

1	2	3	4	5
B	B	B	B	B

10 (Diez)

APELLIDO Y NOMBRE: Rizzo Felipe Aladdín

UNSAM - ECyT
Introducción al Análisis Matemático - N1
2º Parcial (04/06/2025)

1. Sea

$$f(x) = e^x x^3 + \ln\left(\frac{x^2 + 2}{3}\right).$$

Probar que f tiene al menos una raíz real. Justificar.

$$2. \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1 & \text{si } x \leq 0, \\ x^2 \cos(x) + 4x + 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Determinar si f es derivable en $x = 0$. En caso afirmativo, hallar el valor de $f'(0)$.

3. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Si la recta tangente al gráfico de g en el punto $(1, g(1))$ es $y = 3x - 1$, calcular la recta tangente al gráfico de $f(x) = g(2x^2 + x) + \cos(x + 1)$ en el punto $(-1, f(-1))$.

4. Sea

$$f(x) = x^3 - 12x.$$

- Hallar raíces, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f , indicando máximos y mínimos locales, si es que existen.
- Hallar intervalos en los que f es cóncava hacia arriba, en los que es cóncava hacia abajo, indicando puntos de inflexión, si los hubiera.
- Usando la información de los ítems anteriores, realizar un gráfico aproximado de f .

5. Hallar el área máxima que puede tener un rectángulo ubicado en el primer cuadrante con vértices en los puntos $(0, 0)$, $(x, 0)$, (x, y) y $(0, y)$, si el punto (x, y) está en el gráfico de la parábola de ecuación $y = 12 - x^2$. Indicar el dominio, teniendo en cuenta las condiciones del problema.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS